複審 · 15 MIN · 第115405組

MeBOD

醫美時尚輿情分析系統

跨平台資料分析、可回查的 AI 問答與持續監測



組長 陳威帆 11246044 | 組員 許家全 11246039
指導老師 陳信宏 老師

國立臺北商業大學 資訊管理系

14 分 30 秒主講，保留 30 秒緩衝

01

為什麼做、做給誰

問題、使用者
商業模式、成本、TOWS

陳威帆

0:35–4:25

02

怎麼做

架構、資料收錄
情緒分數一致性

許家全

4:25–7:20

03

做到哪

功能完成度
實機展示、測試證據

許家全

7:20–11:30

04

怎麼管、下一步

時程與 GitHub
分工、結論

陳威帆

11:30–14:30

16 項初評意見與回應頁碼，逐條對照於附錄 A、B

使用者要的，是完成一次口碑研究

資料分散

四個平台各自搜尋
欄位與格式都不一樣

觀點混雜

心得、提問、廣告、留言
只看標題容易誤判

結論難回查

摘要寫完了
卻找不回原文佐證

① 定義範圍

關鍵字 + 平台 + 期間

② 閱讀核對

趨勢、情緒、回到原文

③ 留存追蹤

歷史、比較、監測、匯出

MeBOD 是行銷觀察工具：討論聲量不等於療程成效，也不取代醫療判斷

前次評審意見修正情形：初評意見已轉成具體修正與待辦

初評關切	本次修正	目前邊界
目標客戶與營運	聚焦小型行銷團隊；STP、成本試算	需求訪談、實際帳單待補
RAG 只有關鍵字	文章切段 + 向量 + 關鍵字混合檢索	固定題組評估待補
分數與資料品質	固定分類參數；100 篇一致性評估	人工標註、業配辨識待補
系統與文件證據	四平台、18 張表、分層測試紀錄	部署驗證、負載測試待補

本次分別說明：前次修正、系統完成度、功能完整性；未完成項目明列。

鎖定一群人：要定期看口碑的小團隊

目標使用者

小型診所、保養品牌、行銷研究團隊

STP 區隔變數

- 機構規模
- 觀察主題
- 使用頻率

一般消費者版需要療程知識補充，列入下一步

為行銷研究整合哪些工作？

持續觀察	每日自動追蹤＋負面預警
證據核對	回答附原文，點了就看
期間比較	依期間、平台出趨勢圖
成果留存	個人帳號、匯出報表

初評口頭報告提及與雜誌社交流；正式訪談紀錄及需求驗收仍待補。

商業模式：九個區塊串成一個訂閱服務

顧客區隔
小型診所、保養品牌
行銷研究團隊

價值主張
跨平台口碑一次看完
結論可回查原文

通路
網頁服務、專題展示
客戶試用

顧客關係
帳號服務、使用教學
問題回報

收益來源
免費 / 專業 490 / 企業 1,990
月費皆為假設，待付費意願驗證

關鍵資源
累積的文章資料庫
領域詞庫、程式

關鍵活動
爬取清理、情緒評分
向量建立、品質檢查

關鍵夥伴
模型 API 供應商
主機與網路服務商

成本結構
雲端主機、資料庫、模型
金流手續費、維運人力

方案額度已實作；訂閱收款尚未串接，月費與付費意願仍屬營運假設。

成本重算：4 個專業版帳號可打平雲端支出

0.06 元

每次 AI 問答（保守上限）

實測 prompt×官方單價

27 元

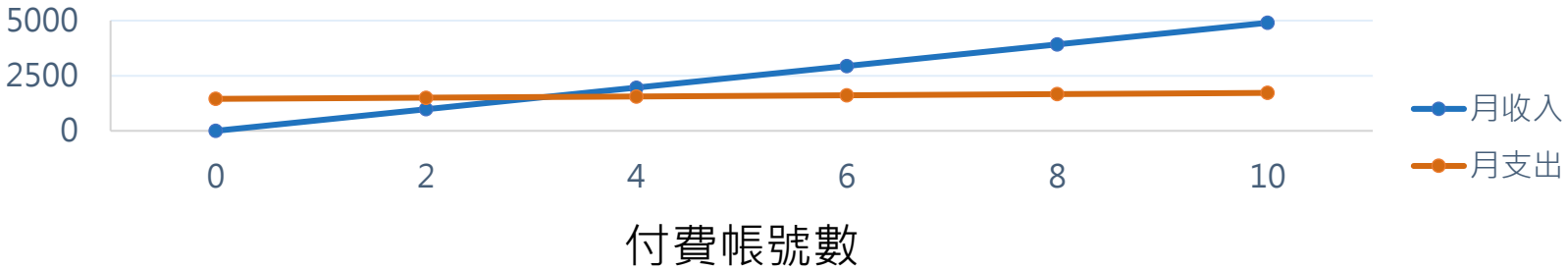
每位專業版用戶 / 月

問答100、洞察60、金流3%

1,450 元

每月雲端固定支出

主機、資料庫、網域、判讀



損益平衡點

4 個

專業版付費帳號 / 月

收入 1,960 > 支出 1,558

每月 1,450 固定支出 + 每帳號 27

新臺幣 / 月；官方單價查於 10/12（1 USD≈32 元）；未含人力，見附錄 C、F。

TOWS：把優劣勢變成可驗證的策略

內部 \ 外部	機會 O 團隊需要持續整理公開討論	威脅 T 網站改版、模型費用 通用 AI 代理（Agentic AI）
優勢 S 垂直詞庫、多平台 結構化資料	**SO 擴大試用** 用固定關鍵字監測，先給診所與品牌試用 驗證：試用帳號每週查詢與匯出次數	**ST 拉開差異** 長期歷史資料 + 原文回查 + 持續監測 與通用 AI 代理區隔 驗證：與通用 AI 同題任務比較
劣勢 W 資料與模型 依賴外部服務	**WO 補品質** 人工抽樣標註，建立情緒與相關性基準 驗證：抽樣一致率、領域合作者複核	**WT 降風險** 停用故障平台、方案額度、問答快取、備份 驗證：用量紀錄與備份還原測試

Agentic AI 是評審C最後的提問：通用 AI 能自己搜尋整理，我們靠累積資料與可回查做區隔

三層架構：介面、服務、資料各司其職



使用介面

Vue 3 + Chart.js
儀表板、問答、歷史、管理





應用服務

FastAPI + 服務層
授權、分析、檢索、匯出





資料與外部服務

PostgreSQL + SQLAlchemy
四平台爬蟲、Gemini API

18 張表・Alembic 遷移

問答：關鍵字 + 向量 RRF

WebSocket：爬取進度推送

cloudflared：HTTPS 對外

權限與額度皆在後端檢查；預警的查詢、已讀與即時檢查已依帳號隔離。

從一個論壇，到四個平台自動收錄



相關性規則已自動化；不等同業配、真偽或醫療知識驗證，人工複核流程待建立。

RAG：先找證據，再依問題整理答案

初評：SQL 關鍵字比對

現行：意圖解析 + 混合檢索

1 | 解析問題

關鍵字、平台、期間
辨識問題類型

→

2 | 雙路檢索

關鍵字命中文章
向量搜尋相似切段

→

3 | 融合證據

RRF 合併排序
整理文章與留言

→

4 | 生成與回查

Gemini 依證據回答
顯示引用來源連結

文章預處理：文章切段 → 建立向量 → 儲存 article_chunks

向量無結果時回退關鍵字；引用可核對來源，但仍需驗證答案品質。

情緒驗證：區分模型一致性與重跑穩定性

82%

與另一模型盲標一致

100 篇分層抽樣，κ ≈ 0.73

12 → 0

本批 100 篇標籤變動

temperature 0.3 → 0

0.67

負面 precision（AI 對照）

以另一模型標籤為參照，非人工準確度

比較用分數 = 50 + （正面% − 負面%）÷ 2

例如正面 60%、負面 10% → 75 分；須在相同範圍及分母下比較。

全庫 1.6 萬筆已改 temperature 0 重評；模型一致率不等於正確率，人工標註待補。

系統完成度：核心已實作，驗收仍有缺口

已實作的核心

四平台爬蟲與每日排程
儀表板、文章詳情、文字雲
AI 問答附來源
個人歷史、比較、Excel 匯出
帳號角色、方案額度、監測預警
Alembic 資料庫遷移

待修正・待驗證

Linux 建置與部署驗證
情緒準確度（人工標註）
檢索相關性（固定題組）
高負載與多使用者

規劃中（不計入）

訂閱收款
業配辨識
知識萃取與專家驗證
一般消費者版本

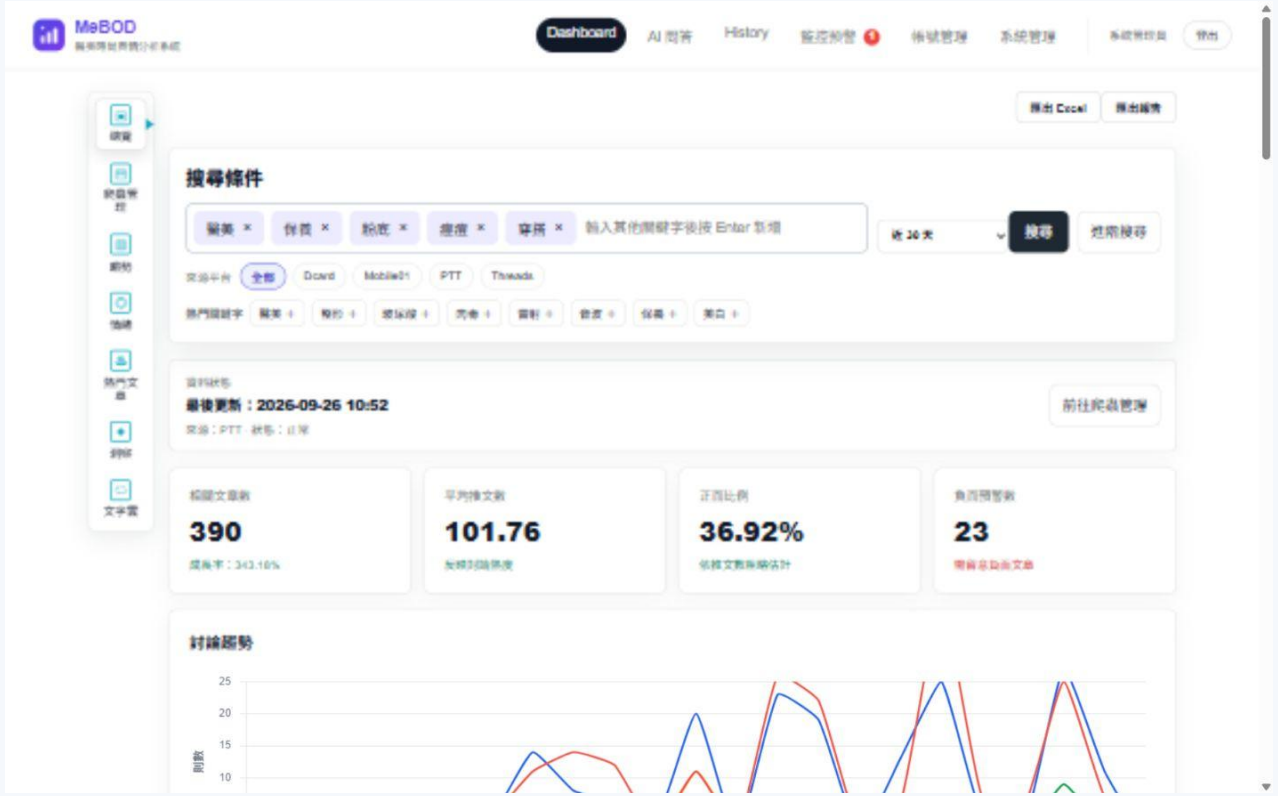
依「已實作 / 待驗證 / 規劃」分列；未定義驗收分母，不宣稱完成百分比。

功能完整性：一條研究流程，對應六組可操作功能

流程	使用者能完成的操作	輸出 / 驗收重點
設定範圍	關鍵字、平台、期間篩選	查詢條件與資料範圍
觀察討論	趨勢、情緒、主題、熱門文章	圖表與文章明細
追問與核對	AI 問答、展開來源、回原文	回答與引用清單
留存與比較	儲存分析歷史、比較兩次結果	歷史列表與差異
輸出成果	Excel 匯出、報告列印	可下載 / 可列印資料
持續監測	關鍵字監測、預警列表	只能操作自己的預警

涵蓋搜尋 → 分析 → 問答 → 回查 → 留存 → 輸出；品質與權限另列驗證。

Demo：完成一次跨平台口碑研究



01 範圍與趨勢

選擇關鍵字、平台與期間
核對趨勢及文章明細

02 問答與回查

提出研究問題
展開引用，返回原文

03 比較與匯出

比較歷史，匯出 Excel

示範重點：相同查詢條件、可回查的來源、可留存的結果。

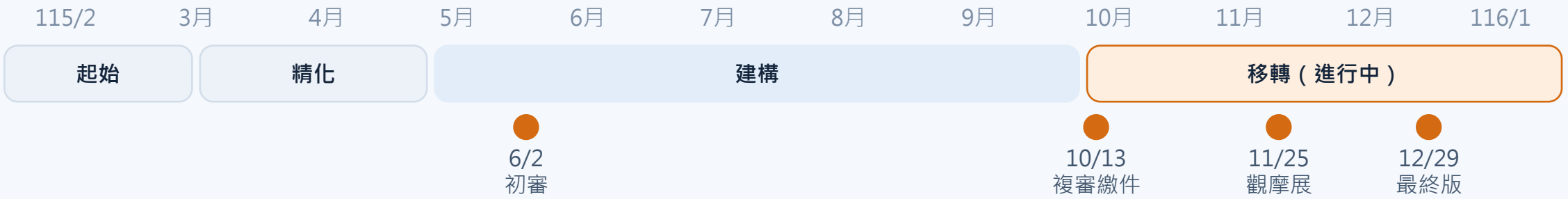
分層測試：每一層都有可核對的原始報告

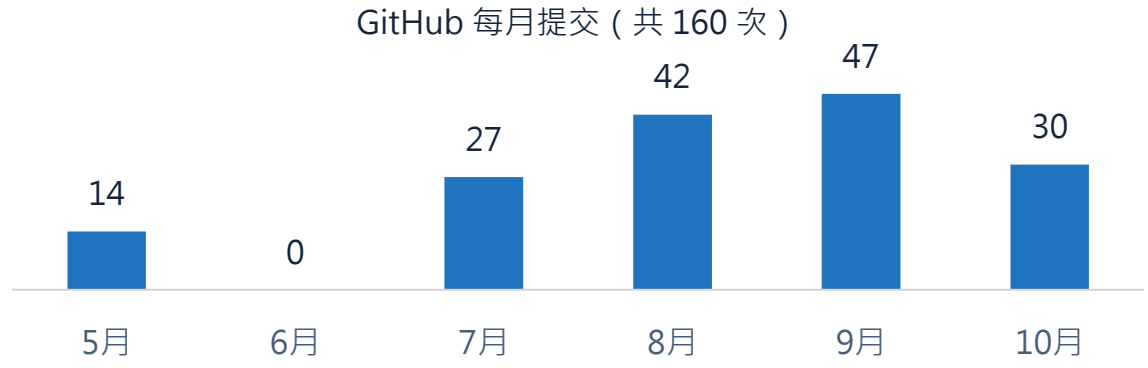
層級	結果與日期	本次可核對的證據
PostgreSQL 整合	10 通過	2026/10/03	postgres-results.xml
Chromium 端對端	4 通過	2026/09/27	all-results.xml 內 4 個 E2E 案例
後端 pytest	493 通過、1 略過	2026/10/12	pytest-20261012.xml
前端 Vitest	43 通過	2026/10/12	vitest-20261012.xml

測試能支持流程；外部模型的固定回應不能證明回答品質。

單元 / API 測試 10/12 重跑並保存 XML；PostgreSQL、E2E 為先前報告，不同日期不累加。

一年兩學期：用實際月份管進度





5 月	PTT 爬蟲、儀表板雛形
7 月	帳號、WebSocket、Threads
8 月	Dcard、Mobile01、方案額度
9 月	Alembic 遷移、向量檢索
10 月	整合測試、情緒一致性修正

GitHub：7–10 月 146 次提交（截至 10/12，皆已推送）；非逐人貢獻比例。

兩人分工：一人顧需求與營運，一人顧系統

陳威帆

組長 · 11246044

需求企劃與雜誌社交流
營運計畫：成本、STP、TOWS
系統手冊統整、第 1–6 章
簡報與報告

許家全

組員 · 11246039

系統架構、資料庫、FastAPI
四平台爬蟲與每日排程
AI 問答、情緒評分、向量檢索
前端介面、測試、手冊第 7–12 章

程式提交與文件、企劃工作分開佐證；不以單一帳號的提交次數推算貢獻比例。

做到了什麼，也說清楚還差什麼

已完成

四平台自動收錄
混合檢索 AI 問答
100 篇重跑一致性紀錄
帳號、方案、監測
成本試算、STP、TOWS

下一步

人工標註驗證情緒
固定題組測檢索品質
業配辨識
Linux 部署回歸驗證
正式需求訪談

面對 AI 代理

通用 AI 能搜尋整理
我們的定位：
長期累積的歷史資料
回答附引用來源清單
帳號化的持續監測

謝謝老師，敬請指教